

종합설계프로젝트2 중간 발표1

AI 기반 어류 판별 시스템

6팀 : 이영빈 노성은 서지희 정혜민
스피어 AX

발표자 : 노성은

CONTENTS

1 | 수행 배경 및 목표

2 | 시스템 모델 및 설계

3 | 과제 진행 중 변경사항

4 | 과제 진행 상황

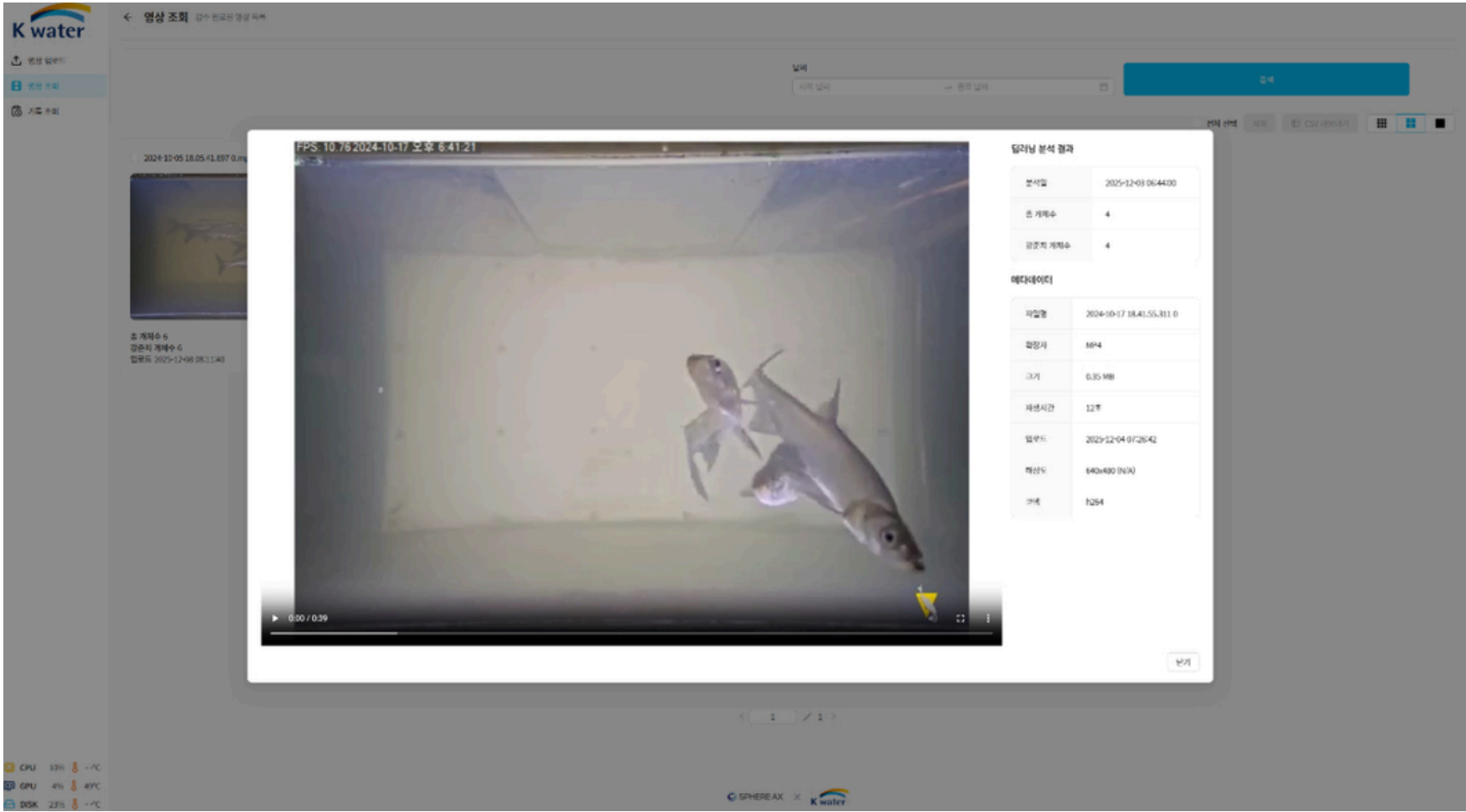
5 | 향후 일정

6 | 질의 응답

과제 목적 및 필요성

수행 배경 및 목표

프로젝트 소개



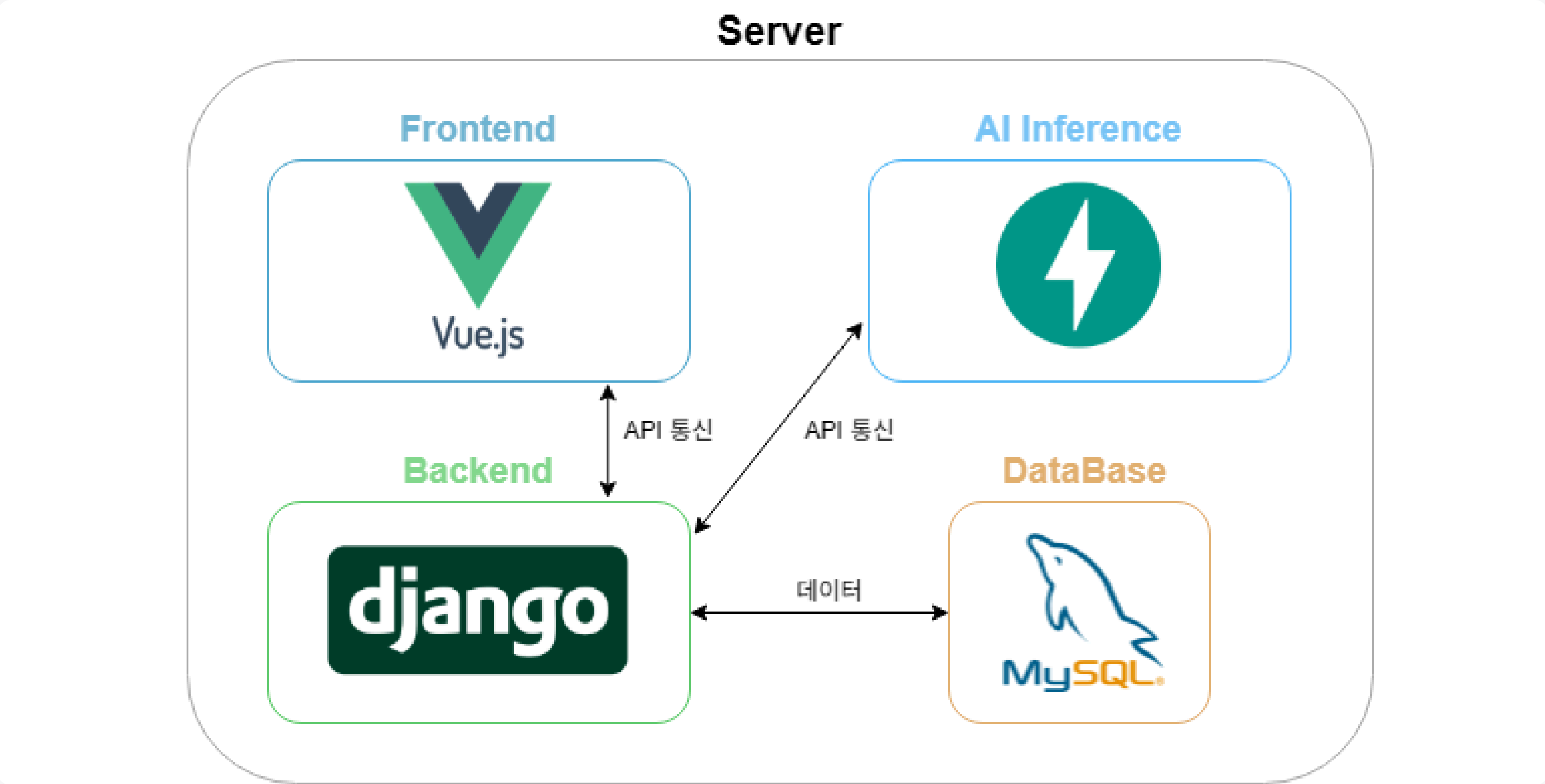
AI 기반 어류 판별 시스템

“강준치 개체 수 관리의 필요성”

딥러닝 기반 영상 분석 기술을 활용하여 하천 영상 속 어류 (강준치)를 자동으로 탐지하고 어종을 분류하는 시스템을 개발한다.

시스템 모델 및 설계

전체 시스템 구조도





프론트엔드



백엔드



AI 추론 서버



데이터베이스



배포/인프라

시스템 기능도



사용자 인증

로그인

회원가입 (아이디 중복 확인)

대시보드

유역 지도 표시

위험 유역 TOP 3

주요 현황 요약 카드

최근 업로드 영상 목록

영상 관리

영상 업로드 및 목록 조회

영상 상세 정보 조회 및 삭제

시스템 기능도



유역 관리

유역 목록 조회

위험도 기준 조정

시스템
로그

로그 목록 조회

주요 현황 요약 카드

통계 분석

월별 강준치 발견 추이

날씨별 발견 현황

유역별 발견 현황

웹페이지 구성

통계분석 페이지

- 강준치 개체 수 추이 그래프
- 수생태계 장기적인 변화
- 생태계 관리 지표

메인 대시보드 페이지

- 지도기반 시각화
- 주요 통계 요약 정보
- 강준치 분포 직관적 파악

영상 업로드 페이지

- 분석 영상 업로드
- 파일 처리 상태 시각화

기록 조회 페이지

- 이전 업로드 영상 체계적 관리
- 영상 주요 정보 및 분석 결과 확인

유역 관리 페이지

- 유역 정보 관리
- 유역 현황 효율적 관리

시스템 로그 페이지

- 시스템 주요 이벤트 로그 기록

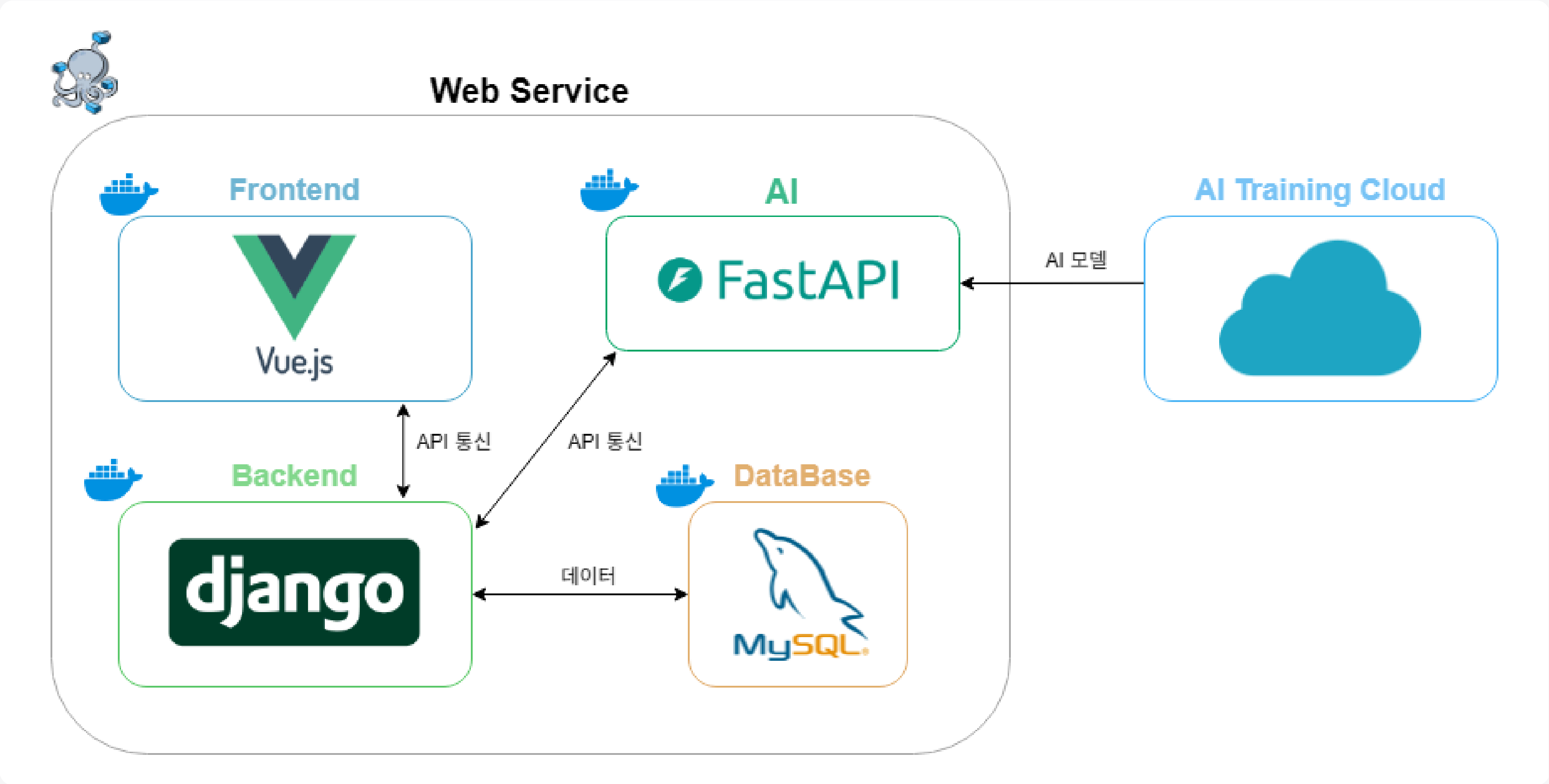
로그인/회원가입 페이지

- 사용자 인증 기능

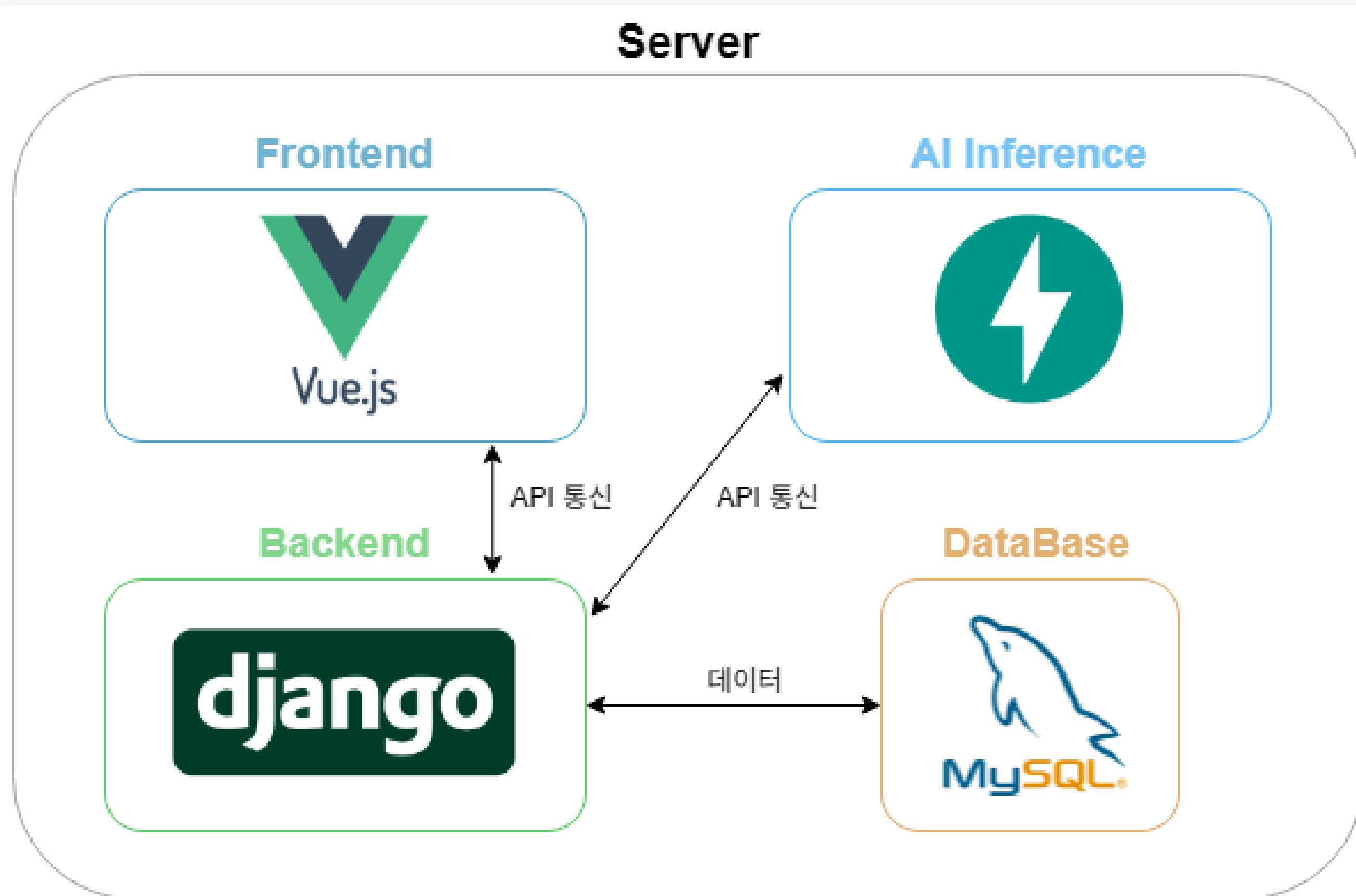
프로젝트 내용

과제 진행 중 변경 사항

시스템 전체 구조도



시스템 전체 구조도



협업 도구 변경



협업 개발



의견 공유 및 문서화

협업 도구 변경

DocumentsPublic

Edit PinsWatch0

main

Go to file+

Code

seongee702Add files via upload58e9b5d · 4 days ago

frontend	Rename 화면설계서_260317.pdf to ...	5 days ago
images	Document: add first documents	2 weeks ago
meeting	Add files via upload	4 days ago
presentation	Document: add first documents	2 weeks ago
README.md	Add initial README content for SPH...	2 weeks ago





의견 공유 및 문서화

웹 사이트 페이지 추가

로그인 / 회원가입

통계 분석

영상 업로드

대시보드

기록 조회

시스템 로그

웹 사이트 페이지 추가

로그인 / 회원가입

통계 분석

유역 관리

영상 업로드

대시보드



대시보드 페이지 지도 중심 개편



유역명, 지역, GPS 좌표 등 유역 정보
등록/조회/삭제 관리 페이지 필요

기록 조회

시스템 로그



한국정보기술학회

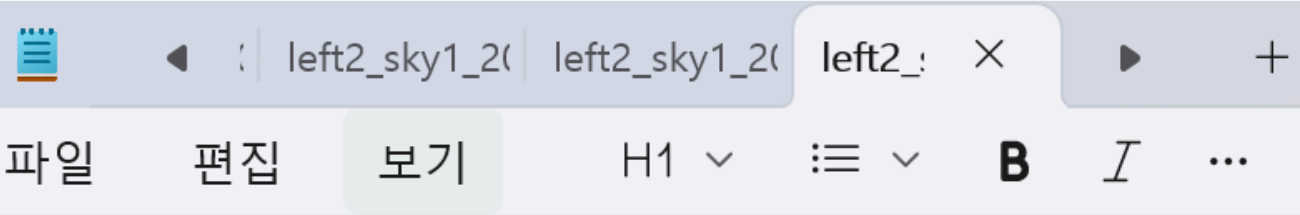
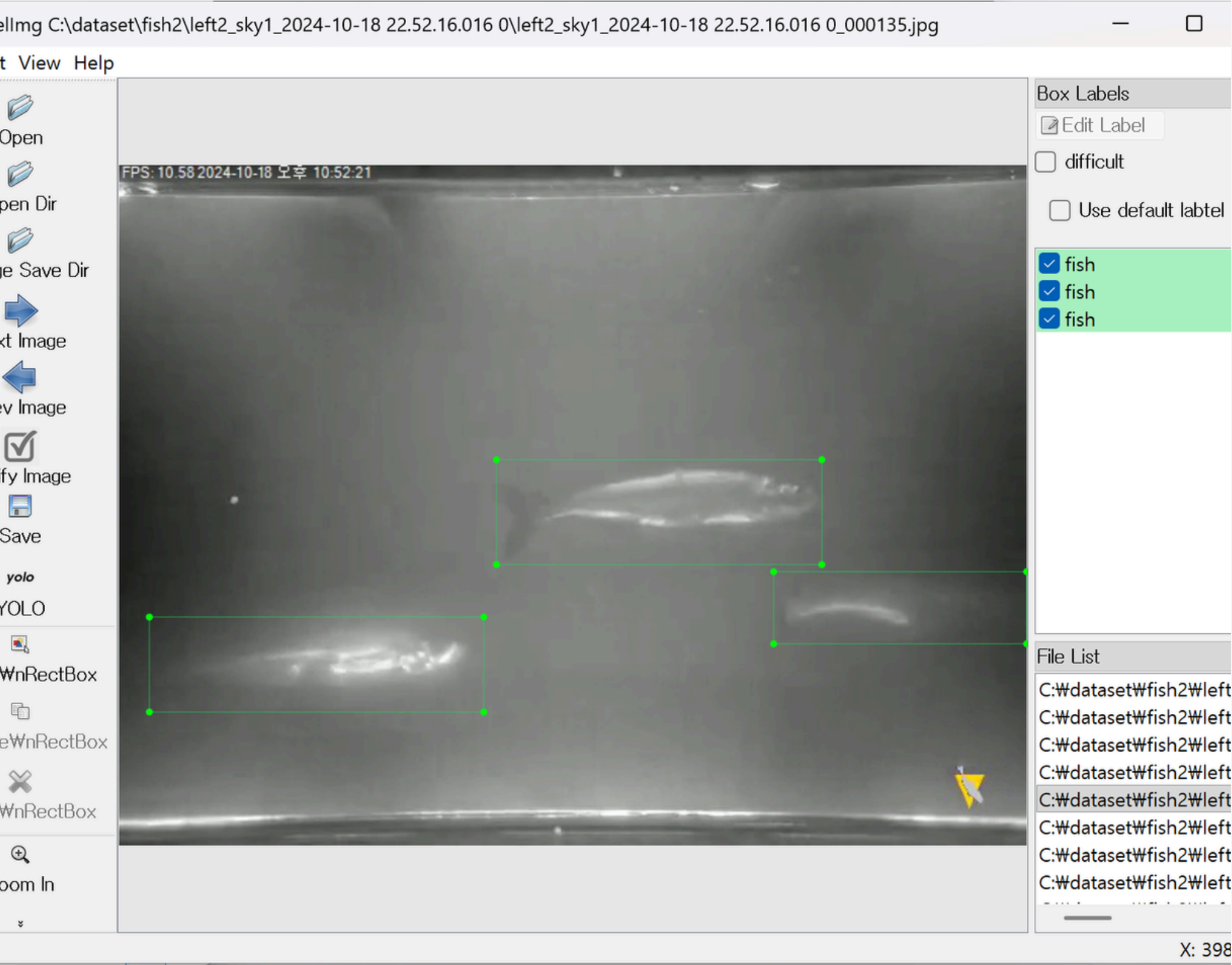
2026년 6월 4일 - 6월 6일

구분	기간	상세 내용
논문 작성 시작	26.04.06~	참고 문헌 조사, 논문 내용 구성 등
논문 작성 및 수정	26.04.06 - 26.05.05	초안 작성 이후 교수님 및 멘토님과의 상담을 통한 보완
논문 투고 마감일	26.05.08	-
사전 등록	26.05.22	-
논문 발표 준비	26.05.09 - 26.06.03	발표 내용 준비 및 예상 질문 정리
논문 발표	26.06.04 - 26.06.05	발표 참가

프로젝트 내용

과제 진행 상황

AI 파트 진행 상황



1차 라벨링

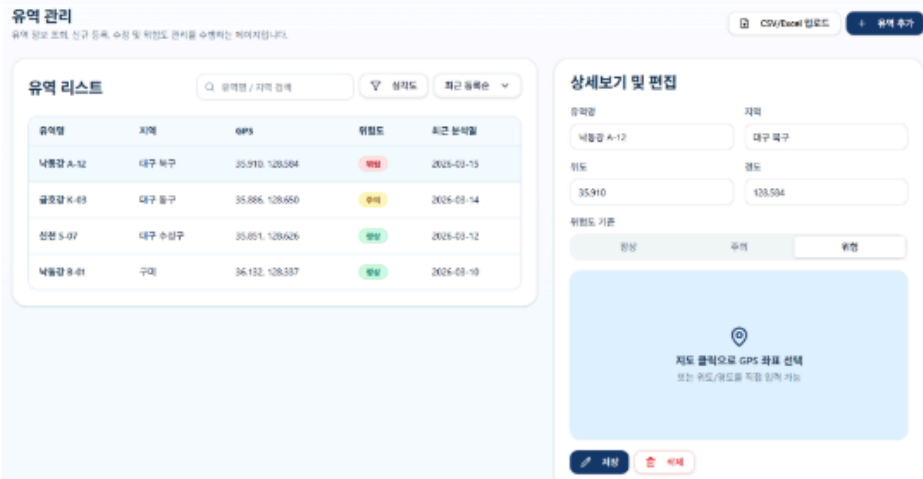
- 영상 속에서 어류의 개체 수를 탐지하는 것을 목표로 labellmg를 이용해 라벨링 진행
- 담당 이미지 파일
노성은: 2024-10-17
서지희: 2024-10-18
이영빈: 2024-10-19
정혜민: 2024-10-20

• 각 500장씩,
총 2000장

웹사이트 개발 진행 상황

[7. 구역 관리 페이지]

담당자: 정혜민



좌측: 테이블 형태의 구역 리스트(상단: 검색/필터)
우측: 상세보기 및 편집

새로운 구역 등록

- 오른쪽 상단 [+ 구역 추가] 클릭
- 우측 영역이 입력 폼으로 전환
- 지도에서 위치를 클릭하면 GPS 좌표로 채워짐
- 사용자가 위도, 경도를 직접 입력해서 등록 가능
- CSV/Excel을 통해서 한꺼번에 업로드 가능
- 구역명, 지역 정보 입력 후 저장을 누르면 왼쪽 리스트에 즉시 반영

구역 정보 수정, 삭제 및 위험도 관리

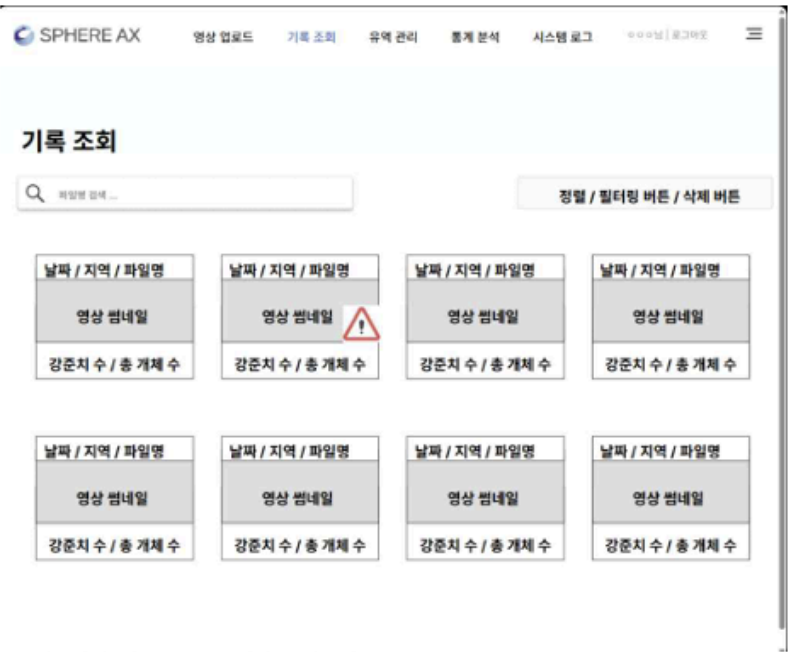
- 왼쪽 리스트에서 특정 구역을 선택
- 우측에 상세 보기 정보 로드
- 정보 수정, 삭제 및 위험도 기준 조정 가능

구역 정보 조회

- 테이블 형태로 조회
- 상단에 검색과 필터 기능
- 검색: 구역명, 지역

[3. 이전 영상 조회 페이지]

담당자: 노성은



- 지금까지 업로드 된 동영상 모아보기
- 영상 썸네일 (업로드 영상 이미지)
- 날짜별, 업로드 순, 지역별 정렬 / 필터링 가능
- 파일명 검색 기능
- 업로드 영상 삭제 기능 (휴지통 아이콘, 누르면 영상 선택하여 삭제 가능)
- 영상 썸네일 상단: 날짜, 지역
- 영상 썸네일 하단: 검출된 개체수 볼 수 있도록 ("강준치 개체 수/총 검출된 개체 수" 표시)
- 강준치가 n마리 이상일 경우, 영상 썸네일에 강준치 발견 심각도 표시
- 동영상 누르면 상세 분석 결과 창(모달) 뜨도록

기능	전달 데이터	받을 데이터
영상 목록 조회	정렬 기준, 지역 필터, 파일명 검색어, 페이지 번호, 페이지당 항목 수	영상 목록, 영상 ID, 파일명, 영상 썸네일, 날짜, 지역, 강준치 개체 수, 총 검출 개체 수, 심각도, 전체 페이지 수
영상 삭제	삭제할 영상 ID 배열	성공/실패 여부

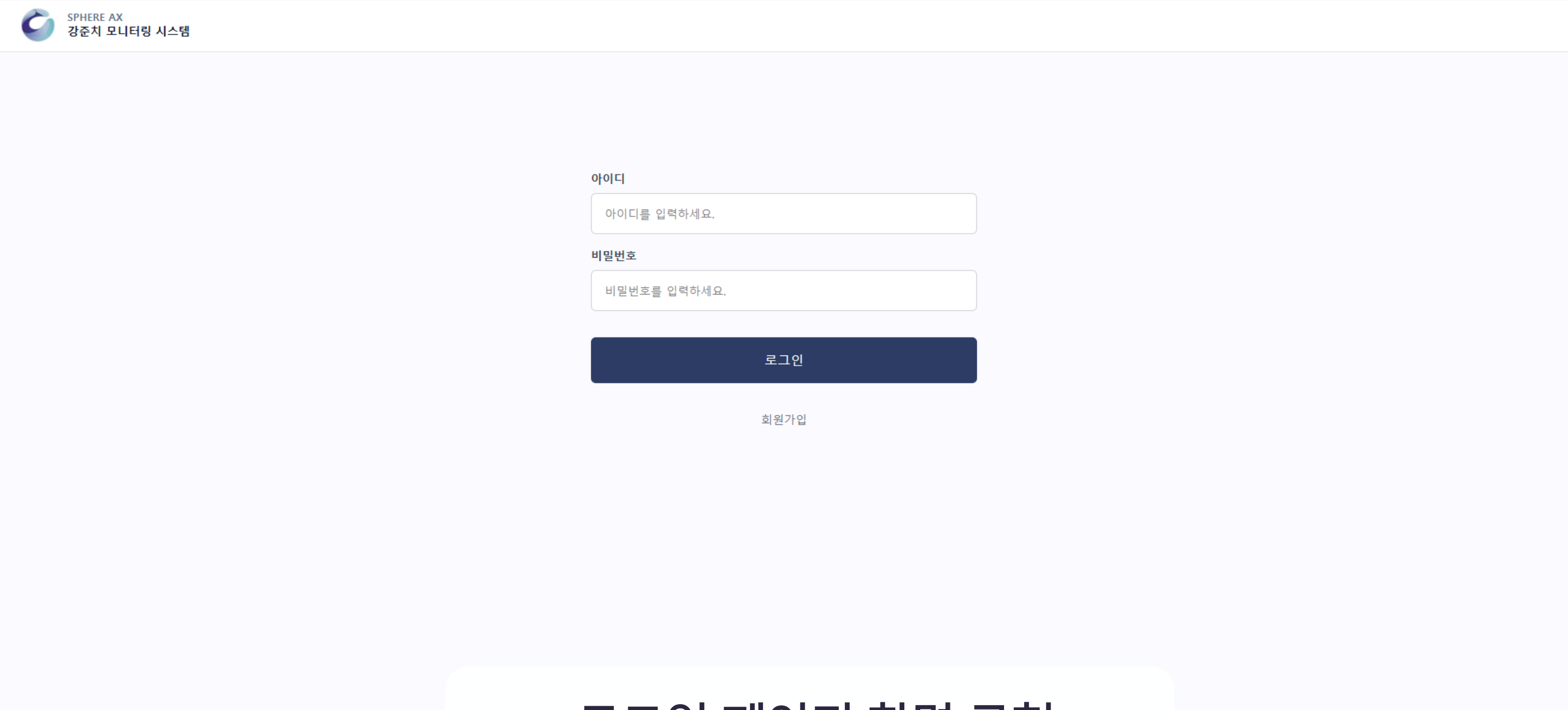
[기능 & 데이터 정리 리스트]

번호	페이지	기능	전달 데이터	받을 데이터
1	로그인 페이지	로그인	아이디, 비밀번호	성공/실패 여부 인증 토큰(성공시)
2	회원가입 페이지	회원가입	아이디, 비밀번호, 이름, 이메일	성공/실패 여부
3	회원가입 페이지	아이디 중복 확인	아이디	중복 여부
4	이전 영상 조회 페이지	영상 목록 조회	정렬 기준, 지역 필터, 파일명 검색어, 페이지 번호, 페이지당 항목 수	영상 목록, 영상 ID, 파일명, 영상 썸네일, 날짜, 지역, 강준치 개체 수, 총 검출 개체 수, 심각도, 전체 페이지 수
5	이전 영상 조회 페이지	영상 삭제	삭제할 영상 ID 배열	성공/실패 여부
6	분석 결과 출력 페이지 (모달)	영상 상세 정보 조회	영상 ID	영상 ID, 파일명, 분석 영상 URL, 날짜, 강 구역(지역), 강준치 개체 수, 총 검출 개체 수, 강준치 외 개체 수, 날씨 정보(공공데이터 활용 예정), 해당 구역 평균 강준치 발견 수, 올해 평균 발견 개체 수

기능	전달 데이터	받을 데이터
영상 상세 정보 조회	영상 ID	영상 ID, 파일명, 분석 영상 URL, 날짜, 강 구역(지역), 날씨 정보(공공데이터 활용 예정), 강준치 개체 수, 총 검출 개체 수, 강준치 외 개체 수, 강준치 발견 시점 목록, 해당 구역 평균 강준치 발견 수, 올해 평균 발견 개체 수
영상 상세 PDF 다운로드	영상 ID	PDF 파일 바이너리 (PDF 생성 방식 추후 논의 예정)

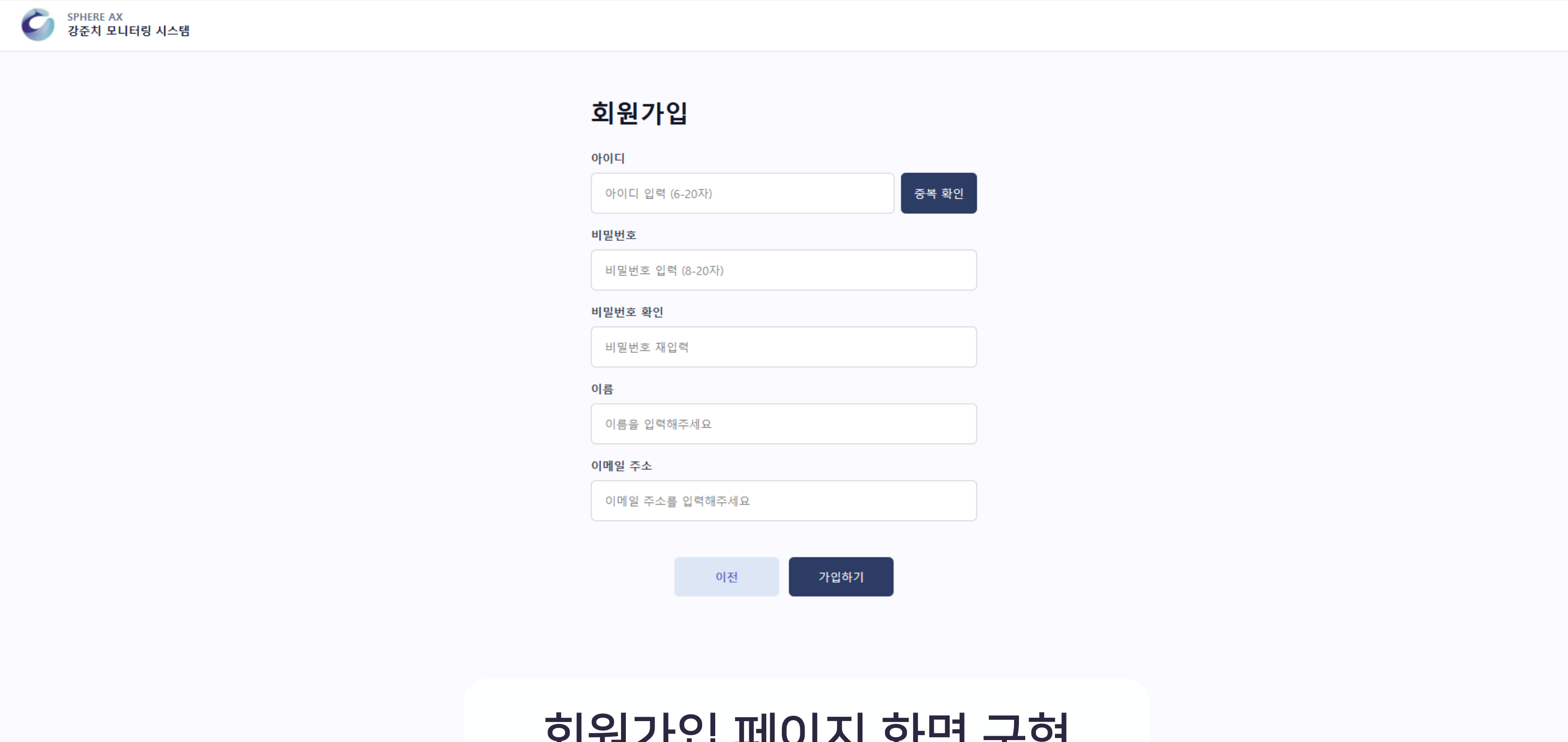
개발 시작 전 화면 설계서 제작 및 기능 정리

웹사이트 개발 진행 상황



로그인 페이지 화면 구현

웹사이트 개발 진행 상황



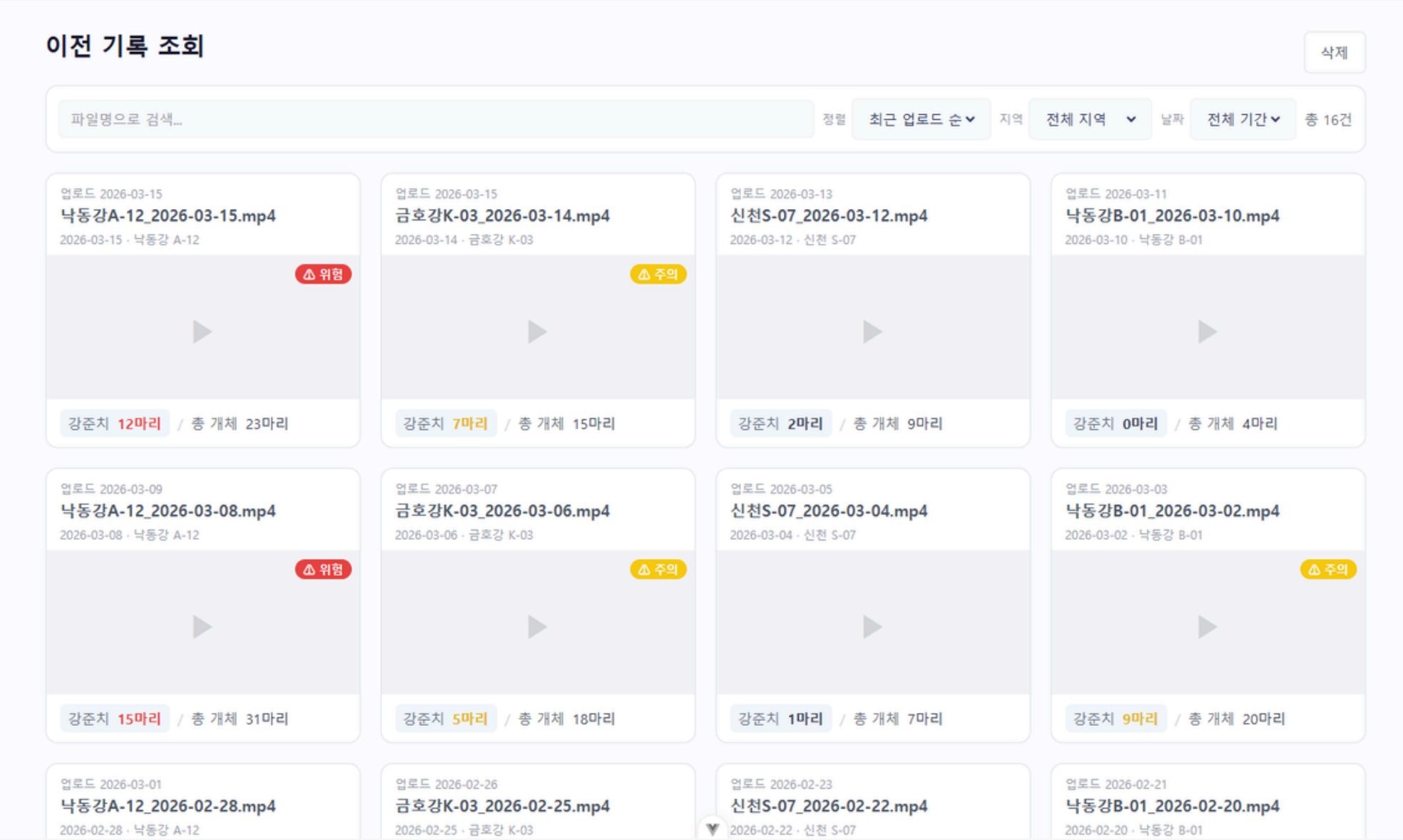
회원가입 페이지 화면 구현

웹사이트 개발 진행 상황

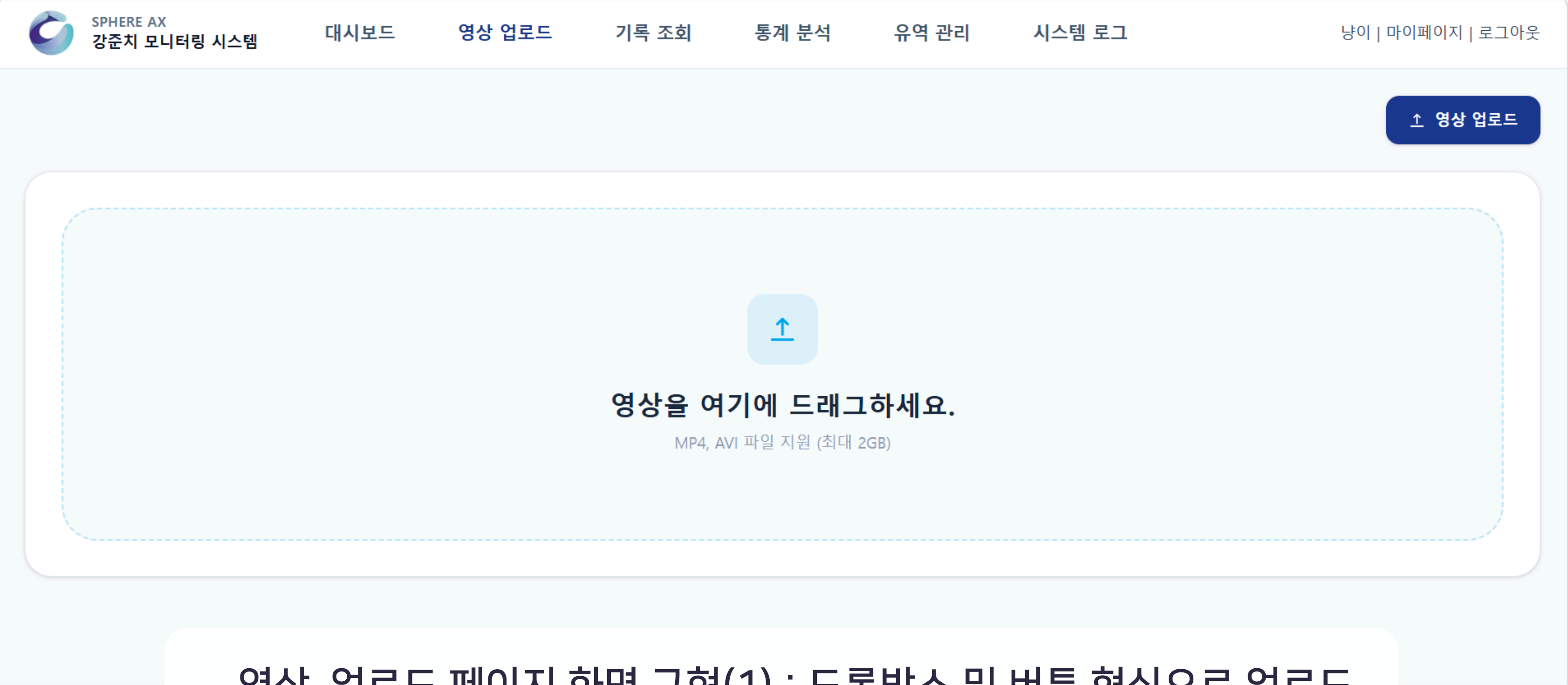
기록 조회 페이지 화면 구현

업로드 된 영상을 카드 형식으로 확인하고,
각 영상의 상세 정보를 제공받을 수 있는 페이지

- 파일명 기반 검색창을 배치
- 업로드, 날짜, 강유역 별 정렬 및 필터링
- 업로드 영상 카드 형식 나열
- 검출된 강준치 수와 총 개체 수 표시
- 강준치 발견 심각도 표시
- 영상 삭제 기능
- 영상 카드 클릭시, 상세 분석 결과 창 표시



웹사이트 개발 진행 상황



영상 업로드 페이지 화면 구현(1) : 드롭박스 및 버튼 형식으로 업로드

웹사이트 개발 진행 상황

↑ 영상 업로드

↑

20260329.mp4

다른 파일로 바꾸려면 다시 업로드하거나 드래그하세요.

분석 전 강 영역 선택

금호강

분석 예상 시간

11분

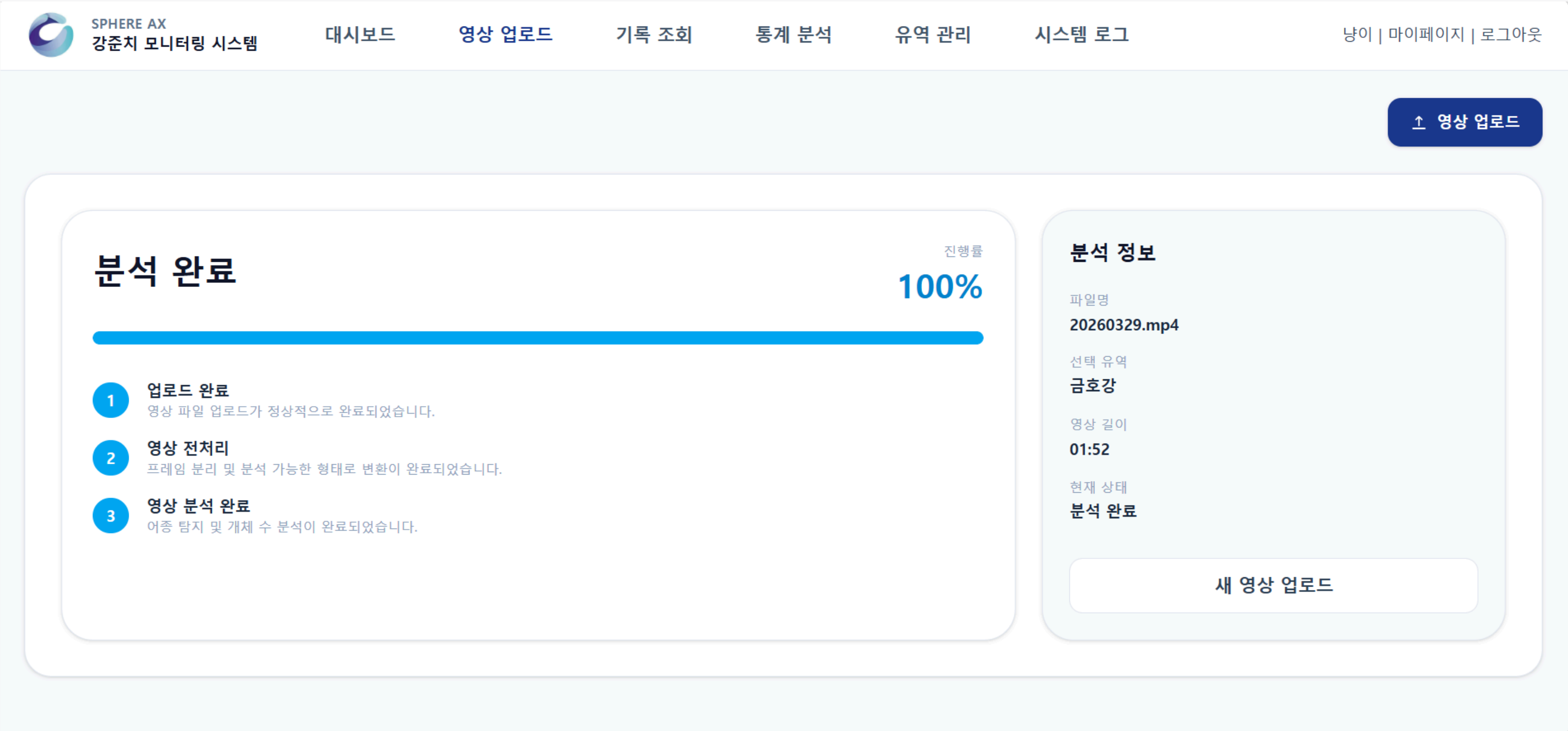
영상 정보 미리보기

파일명 20260329.mp4	파일 크기 132.5 MB	파일 형식 video/mp4	영상 길이 01:52	선택 영역 금호강
---------------------	-------------------	--------------------	----------------	--------------

분석 시작

영상 업로드 페이지 화면 구현(2) : 업로드 전 메타데이터 확인

웹사이트 개발 진행 상황



영상 업로드 페이지 화면 구현(3) : 영상 처리 단계 시각화

프로젝트 진행 일정

향후 일정

간트 차트 (4월 ~)

구분		연구개발 추진 내용	4		5		6		담당자
강준치 개체 탐색 ai 모델링		1차 학습 진행							노성은,이영빈
		1차 테스트 (어류 구분)							노성은,이영빈
		강준치 특징 추출 및 타 어종 구분을 위한 2차 라벨링							서지희,정혜민
		2차 학습 진행							서지희,정혜민
		2차 테스트 (강준치 - others 구분)							서지희,정혜민
		강준치 개체 탐색 ai 모델 완성							Team
		백엔드 서버와 연계 시스템 구축							이영빈
		영상 분석 결과 정확도 측정 시스템 구축							이영빈
웹 사이트 개발	백엔드	로그인 기능 구현							서지희
		회원가입 기능 구현							서지희
		영상 업로드 기능 구현							이영빈
		업로드된 영상 목록 조회 및 삭제 기능 구현							서지희
		통계 분석 페이지 데이터 구현							이영빈
		시스템 로그 페이지 기능 구현							서지희
		메인 대시보드용 데이터 구현							이영빈
		지도 표시 및 구역 마커 상세 데이터 구현							이영빈
		구역 정보 관리 기능(CRUD) 구현							서지희
	프론트 엔드	메인/대시보드 페이지 구현							정혜민
		이전 영상 조회 및 분석 결과 출력 페이지 구현							노성은
		시스템 로그 기록 페이지 구현							노성은
		통계 분석 페이지 구현							노성은
		강 구역 관리 페이지 구현							정혜민
논문 작성 및 학회 발표		논문 작성							노성은, 정혜민
		학회 발표							Team

과제 추진 일정



발표를 봐주셔서 감사합니다 :)

감사합니다

<https://github.com/SPHERE-AX-Project-26-1>

발표를 봐주셔서 감사합니다 :)

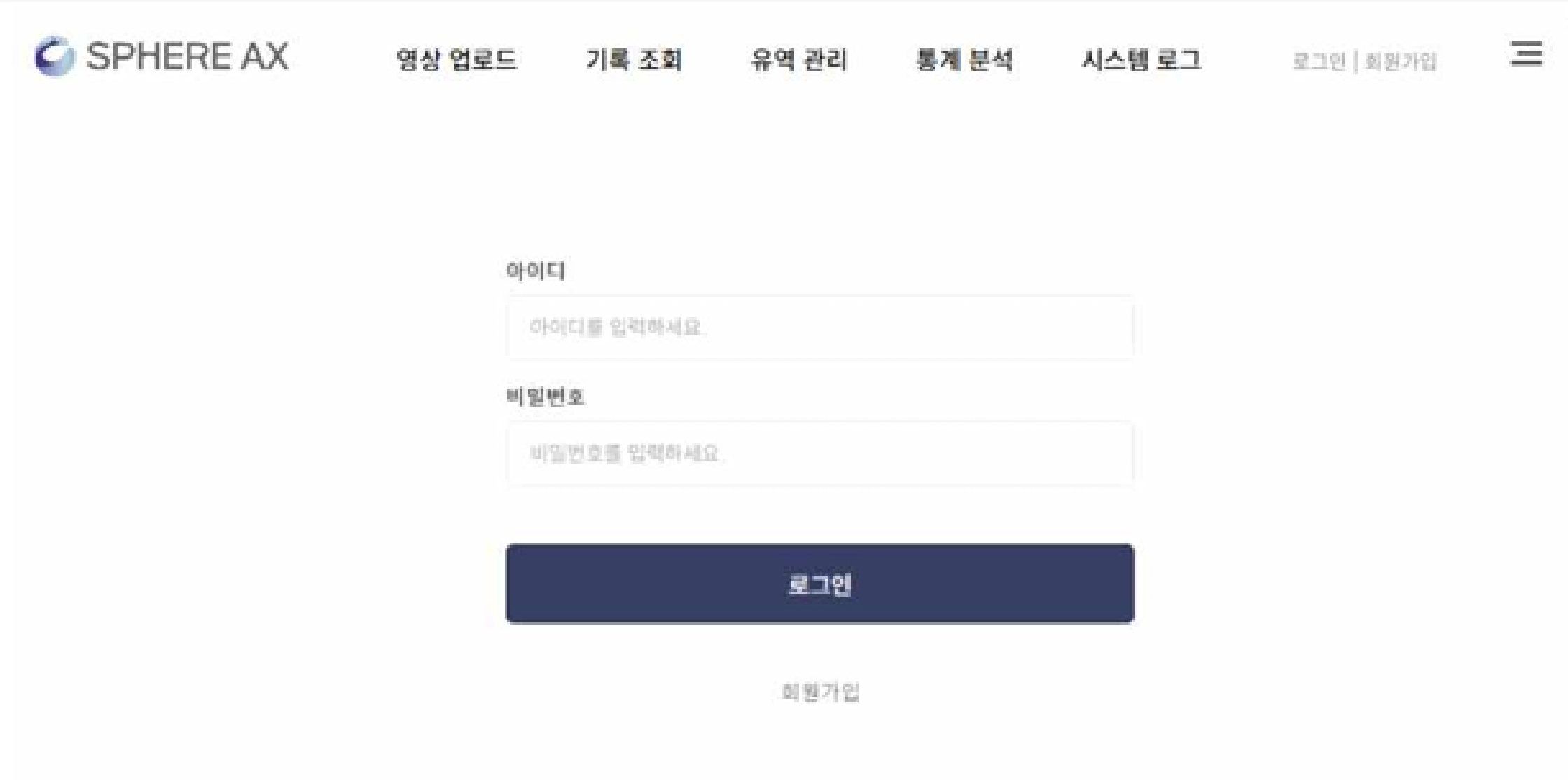
Q&A

<https://github.com/SPHERE-AX-Project-26-1>

프로젝트 내용

추가 자료 - 화면설계서

로그인 페이지 화면 설계



- 로그인 페이지
- 로그인 성공시 - 메인 페이지로 이동
- 로그인 실패시 - 에러 메시지 표시
- 인증되지 않은 사용자가 접근할 경우 로그인 페이지로 이동
- 초기 접속 화면 → 로그인 창

회원가입 페이지 화면 설계

SPHERE AX

영상 업로드

기록 조회

유역 관리

통계 분석

시스템 로그

로그인 | 회원가입

회원가입

아이디

아이디 입력 (8~20자)

중복 확인

비밀번호

비밀번호 입력 (8~20자)

비밀번호 확인

비밀번호 재입력

이름

이름을 입력해주세요

이메일 주소

이메일 주소를 입력해주세요

이전

가입하기

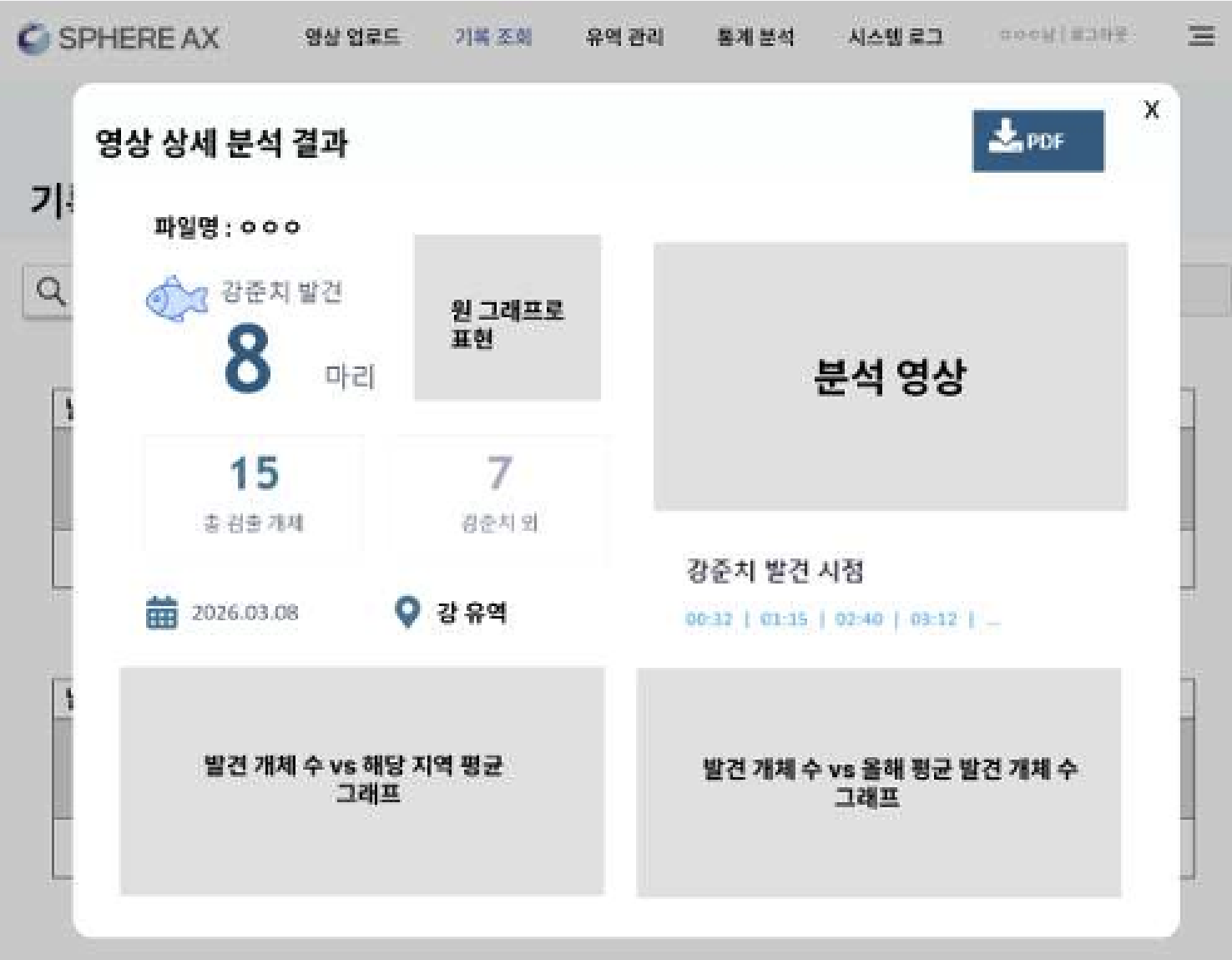
- 회원가입 페이지
- 아이디 중복 확인 기능
- 아이디/비밀번호/비밀번호 확인/이름/이메일
- 가입 완료시 로그인 페이지로 이동

기록(이전 영상) 조회 페이지 화면 설계



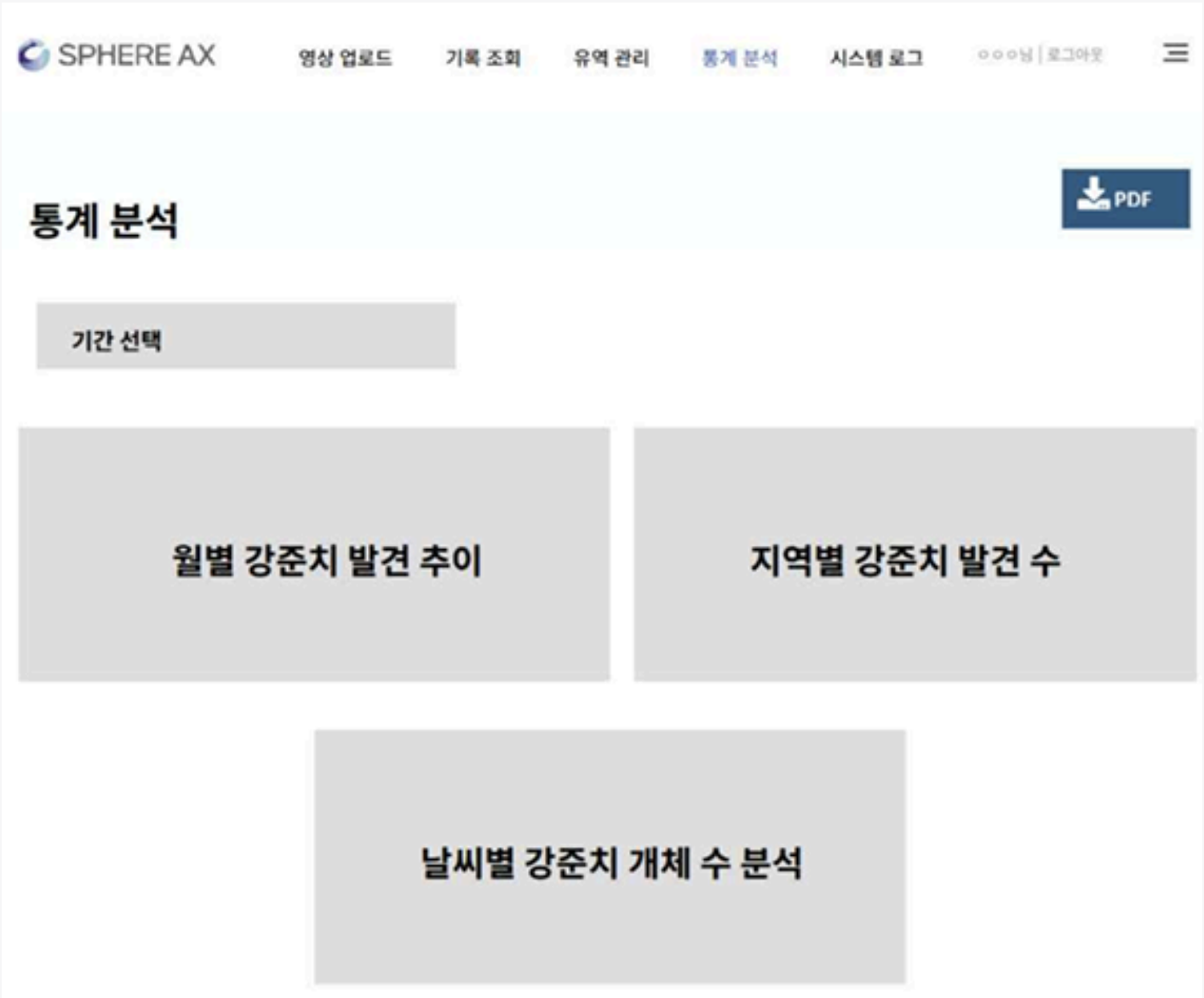
- 지금까지 업로드 된 동영상 모아보기
- 영상 썸네일 (업로드 영상 이미지)
- 날짜별, 업로드 순, 지역별 정렬 / 필터링 가능
- 파일명 검색 기능
- 업로드 영상 삭제 기능 (휴지통 아이콘, 누르면 영상 선택하여 삭제 가능)
- 영상 썸네일 상단: 날짜, 지역
- 영상 썸네일 하단: 검출된 개체수 볼 수 있도록("강준치 개체 수/총 검출된 개체 수" 표시)
- 강준치가 n마리 이상일 경우, 영상 썸네일에 강준치 발견 심각도 표시
- 동영상 누르면 상세 분석 결과 창(모달) 뜨도록

분석 결과 출력 모달



- 영상 조회 페이지에서 동영상 썸네일 누르면 상세정보 창(모달) 보여줌
- 강준치 개체 수(크게), 발견된 총 개체 수, 강준치가 아닌 수 확인 가능
- 원 그래프로 표현
- 날짜, 지역(강 유역) 정보, 날씨 표시
- 강준치 발견 시점 확인 가능
- 선택한 강 유역(해당 영상 지역)에서의 평균 강준치 발견 수 대비 해당 영상 강준치 발견 수 통계 제공
- 발견 개체 수 vs 올해 평균 발견 개체 수 통계 제공

통계 분석 페이지



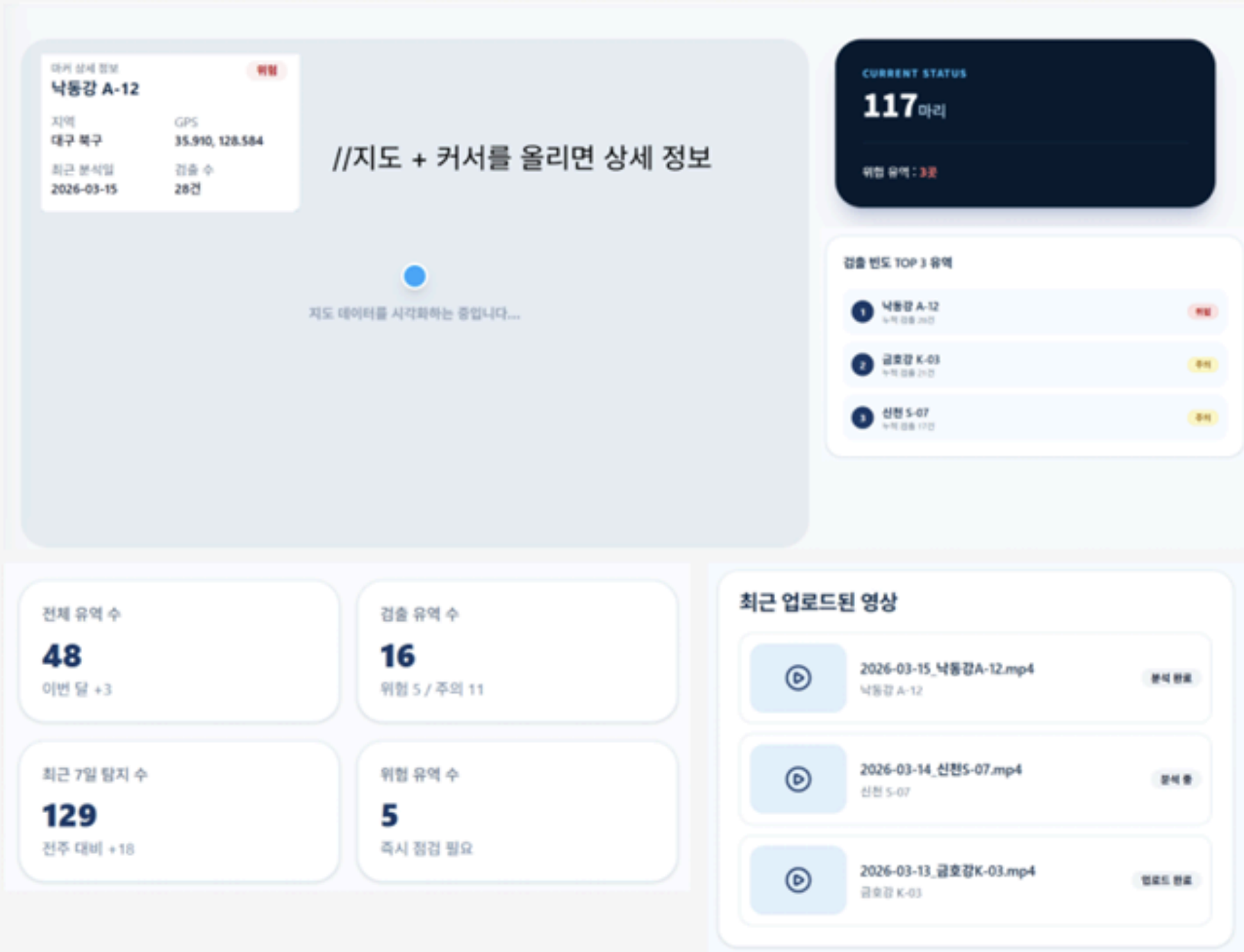
- 특정 기간 동안의 통계 보기 가능 (미지정시 최근 1년 간의 통계 제공)
- 월별 강준치 발견 추이 그래프
- 지역별 강준치 발견 추이 그래프
- 날씨별 개체 수 그래프 (공공 데이터 받아와서 연결)

시스템 로그 기록 페이지



- 시스템 로그 기록 표로 제공

메인 대시보드 페이지



좌측: 지도
우측: 요약 카드

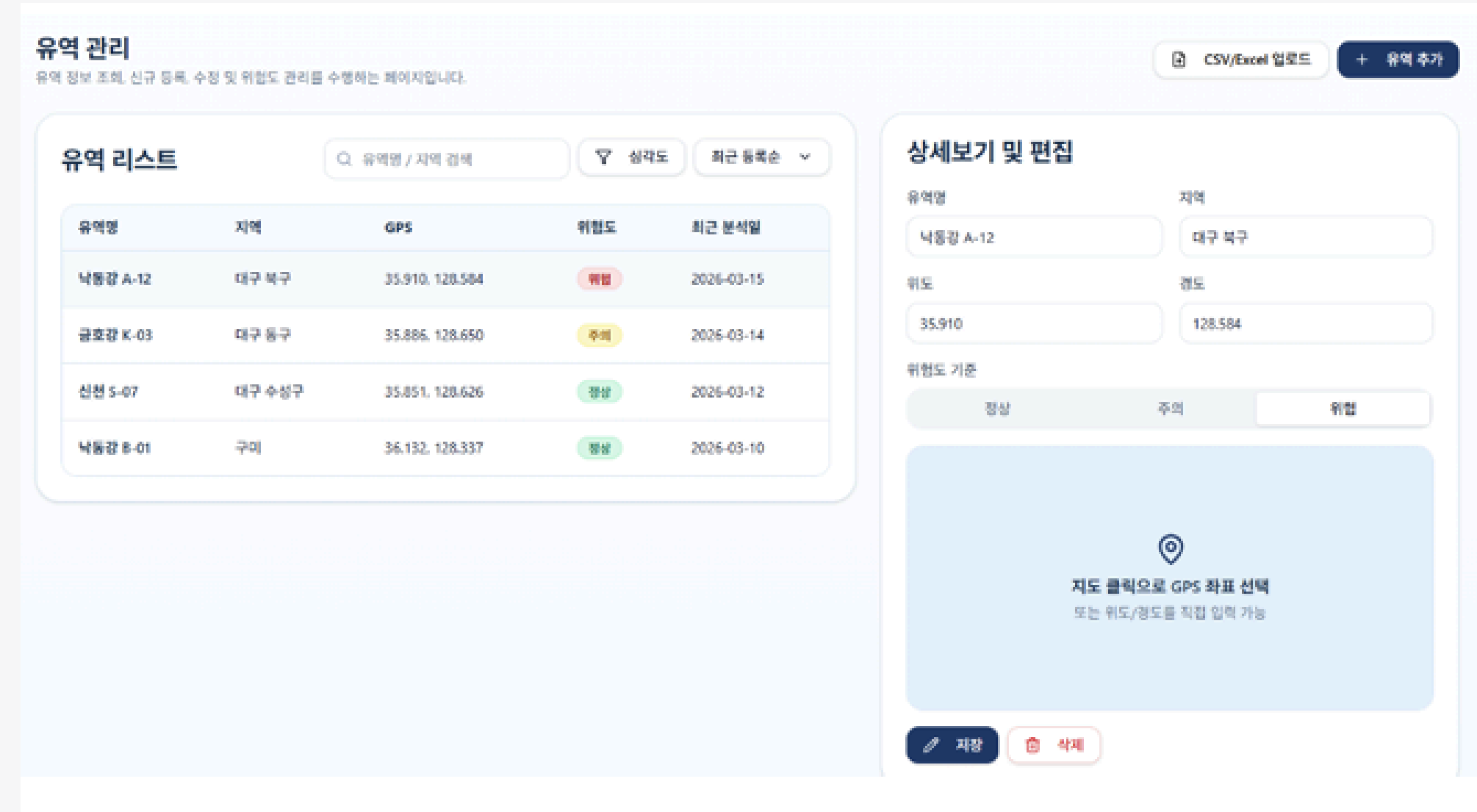
좌측 지도 영역

지도 위 마커에 위험도 별로 색상 다르게 + 검출 빈도별 크기 다르게
마커 클릭 시 상세 데이터 팝업
→유역명, 지역, GPS, 최근 분석일, 강준치 검출 수, 위험도

우측 요약 영역 → 카드 부분의 내용과 배치는 더 많이 수정할 계획입니다.

- 1. 카드 형식으로 전체 유역 수/검출 유역 수/최근 며칠동안 탐지된 강준치 수/위험 유역
- 2. 검출 빈도 TOP 3 유역 리스트
- 3. 최근 업로드 된 영상 리스트(썸네일 포함)

유역 관리 페이지



좌측: 테이블 형태의 유역 리스트(상단: 검색/필터)
우측: 상세보기 및 편집

- 새로운 유역 등록**
- 1. 오른쪽 상단 [+ 유역 추가] 클릭
 - 2. 우측 영역이 입력 폼으로 전환
 - 3. 지도에서 위치를 클릭하면 GPS 좌표로 채워짐
사용자가 위도,경도를 직접 입력해서 등록 가능
 - 4. 유역명, 지역 정보 입력 후 저장을 누르면 왼쪽 리스트에 즉시 반영

- 유역 정보 수정,삭제 및 위험도 관리**
- 1. 왼쪽 리스트에서 특정 유역을 선택
 - 2. 우측에 상세 보기 정보 로드
 - 3. 정보 수정,삭제 및 위험도 기준 조정 가능

- 유역 정보 조회**
- 1. 테이블 형태로 조회
 - 2. 상단에 검색과 필터 기능
 - 3. 검색: 유역명, 지역
 - 4. 필터: 심각도, 최근 등록순 정렬 등등

영상 업로드 페이지



1. 드롭박스 형태로 영상 업로드
2. 분석 전 강 유역 선택
3. 업로드 전 영상 정보 미리보기(메타데이터)
4. 영상 처리 과정 보여줌(업로드 중/영상 전처리 중/분석 중 등등)